

Compito di Fisica Generale 1 del 19/07/2022.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Si consideri il sistema di Figura 1. Un punto materiale di massa m è vincolato a scorrere lungo una guida circolare di raggio r priva di attrito e solidale ad un blocco di massa M . Il blocco è vincolato a scorrere senza attrito su un piano orizzontale. Una molla ideale, di costante elastica k e lunghezza di riposo $\ell_0 = nr$, collega m al punto A solidale al blocco. Al tempo $t = 0$ il sistema si trova nella configurazione in figura, con tutti i corpi in quiete. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 0.340 \text{ kg}$, $M = 2.90 \text{ kg}$, $r = 1.10 \text{ m}$, $n = 2.50$.

- 1.1) Supponendo che la costante elastica della molla sia $k = 0.540 \text{ N/m}$, calcolare l'accelerazione orizzontale $A_x(t = 0)$ del blocco all'istante iniziale $t = 0$.

$A_x(t = 0) [\text{m/s}^2] =$ A B C ☒ E

Si supponga d'ora in poi che la costante elastica della molla sia tale per cui il punto di massa m raggiunge il punto C senza superarlo. Determinare:

- 1.2) la costante k della molla;

$k [\text{N/m}] =$ A B C ☒ E

- 1.3) il modulo R della reazione vincolare esercitata dal piano orizzontale sul blocco di massa M quando m si trova in C ;

$R [\text{N}] =$ A B C D ☒

- 1.4) di quanto si è spostato il blocco di massa M nell'istante t_B in cui m passa per il punto B mostrato in Figura 1;

$\Delta X_B [\text{mm}] =$ A B C D ☒

- 1.5) di quanto si è spostato il blocco di massa M nell'istante t_O in cui m ripassa per la propria posizione iniziale O .

$\Delta X_O [\text{mm}] =$ A B C D ☒

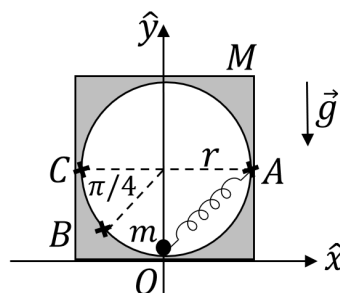


Figura 1

(segue)

Problema 2: Il gas di fotoni è un sistema quantistico con equazione di stato $P = bT^4/3$ ed energia interna $U = bVT^4$ dove P , V e T indicano pressione, volume e temperatura. Inoltre questo gas obbedisce alle usuali leggi della termodinamica classica. Abbiamo un gas di fotoni all'equilibrio con volume V_0 e temperatura T_0 . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $b = 7.50 \cdot 10^{-16} \text{ JK}^{-4}\text{m}^{-3}$, $V_0 = 1.30 \text{ m}^3$, $T_0 = 340 \text{ K}$.

Il gas compie una trasformazione, non meglio specificata, al termine della quale è in equilibrio al volume $V_1 = 2.70 \text{ m}^3$ e temperatura $T_1 = 430 \text{ K}$. Calcolare

2.1) la pressione di equilibrio P_1 .

$P_1 [10^{-6}\text{Pa}] =$ A B C E

Arrivato alla temperatura T_1 , il gas di fotoni compie una trasformazione isoterma reversibile, sino a raggiungere il volume $V_2 = 4.40 \text{ m}^3$. Calcolare:

2.2) il lavoro fatto dall'ambiente sul gas;

$\mathcal{L}_{\text{ext}} [10^{-6}\text{J}] =$ A B C D

2.3) la variazione di entropia S del gas di fotoni tra lo stato finale di equilibrio della domanda 2.2) (V_2 , T_2) e lo stato di equilibrio iniziale (V_0 , T_0).

$\Delta S [10^{-6}\text{J/K}] =$ B C D E

Si supponga adesso di avere due gas di fotoni in due recipienti rigidi di volume $V_a = 2.50 \text{ m}^3$ e $V_b = 4.20 \text{ m}^3$, rispettivamente alle temperature $T_a = 300 \text{ K}$ e $T_b = 400 \text{ K}$, e di metterli in contatto termico. Calcolare

2.4) la temperatura di equilibrio.

$T_f [\text{K}] =$ A B C D

Supponiamo invece di utilizzare i due gas della domanda 2.4) come sorgenti termiche (a temperatura variabile) per estrarre lavoro. Calcolare

2.5) il massimo lavoro ottenibile.

$\mathcal{L}_{\text{max}} [10^{-6}\text{J}] =$ A B C D

Problema 3: La particella ω di massa m_ω , può decadere in un fotone e in un pione neutro π^0 di massa m_π , cioè $\omega \rightarrow \pi^0 + \gamma$. Si supponga che nel sistema di riferimento del laboratorio (LAB) la particella ω sia in quiete. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_\pi = 130 \text{ MeV}/c^2$, $m_\omega = 780 \text{ MeV}/c^2$.

Calcolare:

3.1) l'energia E_γ con cui viene emesso il fotone;

$E_\gamma [\text{MeV}] =$ B C D E

3.2) l'energia E_π con cui viene emesso il pione;

$E_\pi [\text{MeV}] =$ B C D E

3.3) la velocità β_π del pione in unità di c .

$\beta_\pi =$ A B D E

Il pione a sua volta è una particella instabile che decade dopo un tempo τ_π nel sistema di riferimento del suo centro di massa. Si utilizzi il valore numerico $\tau_\pi = 8.00 \times 10^{-17}\text{s}$. Calcolare:

3.4) lo spazio ℓ_π^{LAB} percorso dal pione prima di decadere.

$\ell_\pi^{\text{LAB}} [10^{-9}\text{m}] =$ B C D E

Si supponga adesso che nel sistema di riferimento del laboratorio la particella ω abbia una quantità di moto lungo l'asse $\hat{x}$ pari a p_ω^{LAB} , e che nel sistema di riferimento del centro di massa della particella ω il pione sia emesso a $\pi/2$ rispetto all'asse $\hat{x}$. (Si veda Figura 3.) Si utilizzi il valore numerico $p_\omega^{\text{LAB}} = 530 \text{ MeV}/c$. Calcolare

3.5) la tangente dell'angolo θ_π^{LAB} tra la direzione di emissione del pione e l'asse $\hat{x}$.

$\tan \theta_\pi^{\text{LAB}} =$ B C D E

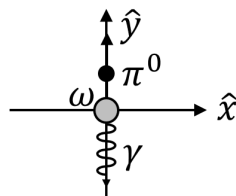


Figura 3